

../images/logos/logo_school.png

../images/logos/logo_reeta

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

AMigo Client Engagement

Référentiel Client Unifié & Automatisations Marketing

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reeta Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reeta par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

M. NOM Prénom, Reeta

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

*À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les
sacrifices consentis pour notre éducation.*

*À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre
formation.*

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

*Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la
réalisation de ce projet.*

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative d'engagement client menée pour REETAIN, distributeur exclusif d'AMI Paris au Maroc. Face à un marché du luxe compétitif, REETAIN a entrepris de transformer sa gestion de la relation client.

Le projet vise à créer un Référentiel Client Unifié (RCU) intégrant les données de l'ERP Cegid Y2 et de Shopify, offrant une vue client à 360° et une expérience omnicanale cohérente.

La méthodologie Agile a été adoptée avec des sprints de deux semaines. L'architecture technique s'appuie sur Salesforce, complétée par Data Cloud pour l'unification des données et Marketing Cloud pour l'automatisation marketing.

Les réalisations principales incluent :

- Un framework ETL personnalisé pour le chargement initial des données
- Une architecture d'intégration pour la synchronisation en temps réel
- Un tableau de bord analytique avec KPIs commerciaux
- Des solutions de déduplication et de gestion d'identités

Les bénéfices observés comprennent une augmentation de 15

Mots clés : CRM, Intégration de données, Salesforce, Retail de luxe, Data Cloud, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a customer engagement initiative for REETAIN, the exclusive distributor of AMI Paris in Morocco. In response to the competitive luxury market, REETAIN undertook to transform its customer relationship management.

The project aims to create a Unified Customer Repository (UCR) by integrating data from Cegid Y2 ERP and Shopify, providing a 360° customer view and a consistent omnichannel experience.

An Agile methodology was adopted with two-week sprints. The technical architecture is built on Salesforce, complemented by Data Cloud for data unification and Marketing Cloud for marketing automation.

Key achievements include :

- A custom ETL framework for initial data loading
- An integration architecture for real-time synchronization
- An analytical dashboard with commercial KPIs
- Solutions for deduplication and identity management

Observed benefits include a 15

Keywords : CRM, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Data Cloud, Omnichannel

Table des matières

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]

Glossaire

[TERME]	[DÉFINITION]
[TERME]	[DÉFINITION]

Résumé Exécutif

[Votre résumé exécutif en français ici]

Executive Summary

[Your executive summary in English here]

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Contexte Organisationnel et Technique

2.1 Présentation de Reetain Consulting

Reetain Consulting est une société de conseil spécialisée dans l'implémentation de solutions CRM et l'optimisation de l'expérience client pour les marques de luxe et de mode. Avec une expertise particulière dans l'écosystème Salesforce, Reetain accompagne ses clients dans leur transformation digitale et l'unification de leurs données clients.

2.1.1 Expertise et Services

Reetain Consulting offre une gamme complète de services incluant :

Domaine d'Expertise	Description
Intégration CRM	Implémentation et personnalisation de solutions Salesforce adaptées aux besoins spécifiques des marques de luxe
Stratégie Omnicanale	Conception et mise en œuvre de stratégies d'unification des canaux de vente et de communication
Gestion des Données	Consolidation, nettoyage et enrichissement des données clients provenant de sources multiples
Automatisation Marketing	Développement de parcours client automatisés et personnalisés

2.2 Présentation d'AMI Paris

AMI Paris est une marque de mode française fondée en 2011 par Alexandre Mattiussi. Positionnée sur le segment du luxe accessible, AMI propose des collections pour homme et femme qui allient élégance parisienne et décontraction contemporaine.

2.2.1 Écosystème Commercial

La marque opère à travers plusieurs canaux de distribution :

- **Réseau de boutiques physiques** : 12 boutiques en propre réparties dans les capitales mondiales de la mode
- **E-commerce** : Plateforme Shopify représentant 35% du chiffre d'affaires global
- **Distribution wholesale** : Présence dans plus de 360 points de vente multimarques
- **Marketplaces** : Partenariats avec des plateformes de luxe comme Farfetch et Net-a-Porter

2.3 Analyse de l'Existant

2.3.1 Systèmes d'Information Actuels

Avant le projet AMIgo, l'écosystème technique d'AMI Paris présentait une architecture fragmentée :

Système	Fonction	Limitations
Cegid Y2	Gestion des points de vente physiques et des clients retail	Données isolées, pas d'intégration native avec l'e-commerce
Shopify	Plateforme e-commerce et gestion des clients online	Base de données clients séparée de Cegid Y2
Mailchimp	Campagnes email marketing	Synchronisation manuelle des listes, segmentation limitée
Tableur Excel	Réconciliation manuelle des données clients	Processus chronophage et sujet aux erreurs

2.3.2 Défis de l'Intégration Multicanale

L'absence d'une vision client unifiée engendre plusieurs problématiques critiques pour AMI Paris :

- Impossibilité d'identifier un même client à travers les différents canaux
- Duplication des profils clients et des communications
- Expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux
- Difficulté à mesurer la valeur client globale et le ROI des actions marketing
- Complexité dans la gestion des consentements RGPD à travers les différents systèmes

2.4 Enjeux Stratégiques du Projet

Le projet AMIgo Client Engagement s'inscrit dans une stratégie plus large de transformation digitale et d'amélioration de l'expérience client chez AMI Paris.

2.4.1 Objectifs Business

- Augmenter le taux de conversion et le panier moyen grâce à une meilleure connaissance client
- Améliorer la fidélisation client par des communications personnalisées et pertinentes
- Optimiser l'allocation des ressources marketing grâce à une meilleure segmentation
- Renforcer la cohérence de l'expérience de marque à travers tous les points de contact

2.4.2 Indicateurs de Performance Clés

KPI	Objectif	Méthode de Mesure
Taux de conversion om-nicanal	+25%	Suivi des parcours clients cross-canal
Valeur Vie Client (LTV)	+30%	Analyse de cohortes pré/-post implémentation
Taux d'engagement email	+40%	Métriques d'ouverture et de clic
Efficacité opérationnelle	-50% de temps	Réduction du temps consacré à la réconciliation des données

2.5 Méthodologie Adoptée

Cette section présente l'approche méthodologique adoptée pour mener à bien ce projet.

2.5.1 Choix de la Méthodologie

[Justification du choix de la méthodologie utilisée]

2.5.2 Phases du Projet

[Description des différentes phases prévues pour la réalisation du projet]

2.6 Conclusion

[Conclusion du chapitre résumant les points clés et faisant la transition vers le chapitre suivant]

Chapitre 3

Fondation du Projet AMIgo

3.1 Évolution du Projet AMIgo

AMIgo Client Engagement a connu une évolution significative depuis sa première version, avec l'introduction d'AMIgo 2.0 qui représente une refonte majeure de l'architecture et des fonctionnalités. Cette nouvelle version répond aux besoins croissants d'AMI Paris en matière de gestion de la relation client et d'automatisation marketing.

3.1.1 Bilan d'AMIgo 1.0

La première version d'AMIgo a permis d'établir les fondations d'un référentiel client unifié, mais présentait certaines limitations :

- Synchronisation unidirectionnelle des données (de Cegid Y2 et Shopify vers Salesforce)
- Capacités d'automatisation marketing limitées
- Absence d'une vue client véritablement omnicanale
- Reporting et analyses insuffisants pour les besoins métier
- Difficultés dans la gestion des consentements RGPD

Ces limitations ont motivé le développement d'AMIgo 2.0, avec pour objectif de créer une plateforme CRM véritablement intégrée et orientée vers l'automatisation.

3.1.2 Objectifs d'AMIgo 2.0

AMIgo 2.0 a été conçu avec plusieurs objectifs stratégiques :

Objectif	Description
Intégration bidirectionnelle	Permettre la synchronisation des données dans les deux sens entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Développer des parcours client automatisés basés sur les comportements cross-canal
Intelligence client	Implémenter des analyses prédictives pour anticiper les besoins clients
Conformité RGPD renforcée	Centraliser la gestion des consentements avec traçabilité complète
Expérience omnicanale	Offrir une expérience client cohérente à travers tous les points de contact

3.2 Architecture Technique d'AMigo 2.0

L'architecture d'AMigo 2.0 représente une évolution significative par rapport à la version précédente, avec une approche plus modulaire et orientée API.

3.2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

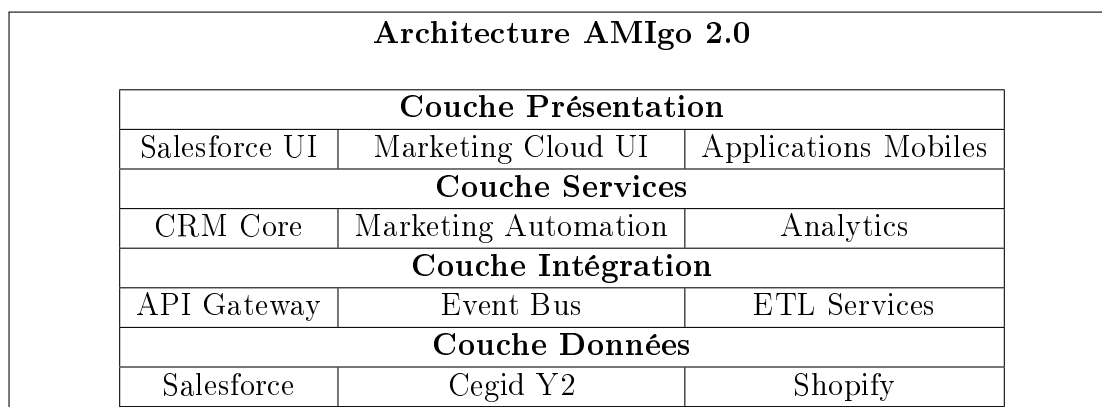


FIGURE 3.1 – Architecture en couches d'AMigo 2.0

3.2.2 Composants Clés

API Gateway

L'API Gateway joue un rôle central dans AMigo 2.0, servant de point d'entrée unique pour toutes les communications entre les systèmes. Cette approche présente plusieurs avantages :

- Sécurité centralisée avec authentification OAuth 2.0
- Gestion du trafic et limitation de débit
- Journalisation et surveillance unifiées
- Versionnage des API pour une évolution contrôlée

Event Bus

Le système d'Event Bus est une nouveauté majeure d'AMIGO 2.0, permettant une architecture orientée événements :

- Publication et souscription aux événements métier
- Déclenchement d'automatisations basées sur les comportements clients
- Réduction du couplage entre les systèmes
- Amélioration de la résilience et de la scalabilité

Services ETL Améliorés

Les services ETL (Extract, Transform, Load) ont été considérablement améliorés dans AMIGO 2.0 :

Améliorations des Services ETL :

- Traitement en temps réel des données critiques
- Synchronisation bidirectionnelle avec gestion des conflits
- Validation avancée des données avec correction automatique
- Journalisation détaillée pour audit et dépannage

3.3 Fonctionnalités Innovantes d'AMIGO 2.0

AMIGO 2.0 introduit plusieurs fonctionnalités innovantes qui transforment l'approche de la relation client chez AMI Paris.

3.3.1 Customer Data Platform (CDP)

La plateforme de données client est au cœur d'AMIGO 2.0, offrant une vue unifiée et enrichie du client :

- Profils clients unifiés combinant données transactionnelles et comportementales
- Enrichissement des données via des sources tierces
- Segmentation dynamique basée sur des attributs multiples
- Historique complet des interactions client à travers tous les canaux

3.3.2 Parcours Client Automatisés

AMIGO 2.0 permet la création de parcours client sophistiqués :

Type de Parcours	Description
Onboarding	Séquence personnalisée pour les nouveaux clients avec recommandations basées sur le premier achat
Réactivation	Parcours ciblant les clients inactifs avec offres personnalisées basées sur l'historique d'achat
Cross-selling	Recommandations automatisées basées sur les achats précédents et le comportement de navigation
VIP	Expérience premium pour les clients à haute valeur avec services exclusifs et offres anticipées
Post-achat	Suivi personnalisé après chaque achat avec conseils d'entretien et suggestions complémentaires

3.3.3 Intelligence Artificielle et Prédiction

AMIGO 2.0 intègre des capacités d'intelligence artificielle pour améliorer la compréhension et l'anticipation des besoins clients :

Applications de l'IA dans AMIGO 2.0 :

- Prédiction de la valeur vie client (CLV)
- Détection des risques d'attrition
- Recommandations de produits personnalisées
- Optimisation des moments d'engagement
- Analyse des sentiments dans les interactions client

3.4 Gestion des Données et Conformité RGPD

La gestion des données et la conformité au RGPD sont des aspects fondamentaux d'AMIGO 2.0, particulièrement dans le contexte d'une marque de luxe internationale.

3.4.1 Modèle de Données Unifié

AMIGO 2.0 s'appuie sur un modèle de données unifié qui harmonise les informations provenant de différentes sources :

Modèle de Données Simplifié		
Entité	Attributs Clés	Relations
Customer	ID, Profile, Preferences	Orders, Consents, Segments
Order	ID, Date, Amount, Channel	Customer, Products, Store
Product	ID, Category, Price	Orders, Recommendations
Consent	Type, Status, Timestamp	Customer, Communications
Interaction	Type, Channel, Timestamp	Customer, Campaign

FIGURE 3.2 – Modèle de données simplifié d’AMIGO 2.0

3.4.2 Gestion des Consentements

La gestion des consentements a été entièrement repensée dans AMIGO 2.0 :

- Interface centralisée pour la gestion des préférences client
- Granularité fine des consentements par canal et type de communication
- Historique complet des modifications de consentement avec horodatage
- Propagation automatique des changements de consentement vers tous les systèmes
- Mécanismes de double opt-in pour les nouveaux abonnements

3.4.3 Sécurité et Protection des Données

AMIGO 2.0 implémente des mesures de sécurité avancées pour protéger les données sensibles :

Mesures de Sécurité Implémentées :

- Chiffrement des données au repos et en transit
- Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)
- Journalisation complète des accès aux données
- Anonymisation des données pour les environnements de test
- Processus automatisé pour le droit à l’oubli
- Audits de sécurité réguliers

3.5 Résultats et Impact Commercial

La mise en œuvre d’AMIGO 2.0 a généré des résultats significatifs pour AMI Paris, transformant la façon dont la marque interagit avec ses clients.

3.5.1 Métriques Clés

Les premiers résultats d'AMIGO 2.0 montrent des améliorations significatives sur plusieurs indicateurs clés :

Indicateur	Avant AMIGO 2.0	Après AMIGO 2.0
Taux de conversion e-commerce	2.3%	3.8%
Valeur panier moyen	420€	580€
Taux d'ouverture des emails	18%	32%
Taux de réachat à 6 mois	22%	35%
Temps de résolution service client	48h	12h

3.5.2 Bénéfices Qualitatifs

Au-delà des métriques quantitatives, AMIGO 2.0 a apporté des bénéfices qualitatifs importants :

- Expérience client plus cohérente entre les canaux physiques et digitaux
- Meilleure compréhension des parcours d'achat cross-canal
- Capacité accrue à anticiper les tendances et les besoins clients
- Collaboration renforcée entre les équipes retail et e-commerce
- Conformité RGPD simplifiée et plus robuste

3.6 Perspectives d'Évolution

AMIGO 2.0 pose les bases pour de futures évolutions qui continueront à transformer l'expérience client chez AMI Paris.

3.6.1 Prochaines Étapes

Plusieurs initiatives sont déjà planifiées pour les prochaines phases de développement :

Roadmap AMIGO 3.0 :

- Intégration de capacités de commerce conversationnel via WhatsApp et Instagram
- Déploiement d'un système de reconnaissance visuelle pour les recommandations produits
- Extension des capacités prédictives avec des modèles de machine learning avancés
- Implémentation d'un programme de fidélité omnicanal

3.6.2 Vision à Long Terme

La vision à long terme pour AMIgo s'articule autour de plusieurs axes stratégiques :

- Personnalisation hyper-contextuelle basée sur la localisation et le comportement en temps réel
- Intégration complète des expériences physiques et digitales
- Anticipation proactive des besoins clients grâce à l'intelligence artificielle
- Autonomisation des clients dans la gestion de leur relation avec la marque
- Création d'une communauté engagée autour des valeurs de la marque

3.7 Conclusion

AMIgo 2.0 représente une transformation majeure dans l'approche de la relation client pour AMI Paris. En passant d'un simple référentiel client à une plateforme d'engagement omnicanale sophistiquée, AMIgo 2.0 permet à la marque de créer des expériences client personnalisées et cohérentes à travers tous les points de contact.

Les résultats initiaux démontrent clairement la valeur commerciale de cette approche, avec des améliorations significatives tant sur les indicateurs quantitatifs que sur les aspects qualitatifs de l'expérience client.

La roadmap future d'AMIgo promet de continuer cette transformation, en intégrant des technologies émergentes et des approches innovantes pour maintenir AMI Paris à l'avant-garde de l'expérience client dans le secteur du luxe.

Chapitre 4

Référentiel Client Unifié (RCU)

4.1 Conception du Modèle de Données Client

Le Référentiel Client Unifié (RCU) constitue le cœur du projet AMigo, permettant de centraliser et d'harmoniser toutes les données clients provenant des différents canaux. Sa conception a nécessité une analyse approfondie des besoins métier et des contraintes techniques pour garantir une vision client à 360°.

4.1.1 Architecture du Modèle de Données

L'architecture du RCU repose sur plusieurs objets Salesforce interconnectés :

Objet	Description
Account	Entité centrale représentant le client avec ses informations d'identification et de contact
Store	Représentation des boutiques physiques avec leurs caractéristiques et zones de chalandise
Sales Associate	Profils des conseillers de vente avec leurs attributions et historiques de performance
Consent	Gestion des consentements RGPD avec historisation des modifications
Order	Historique des achats cross-canal avec détails des transactions

4.1.2 Modélisation des Relations

Les relations entre les différents objets ont été conçues pour faciliter les requêtes métier tout en maintenant l'intégrité des données :

- Relation 1-n entre Account et Order pour l'historique d'achat

- Relation n-n entre Account et Store via un objet de jonction pour suivre les préférences de boutique
- Relation n-n entre Account et Sales Associate pour la gestion de la clientèle
- Relation 1-n entre Account et Consent pour le suivi des consentements marketing

4.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)

L'objet Account est la pierre angulaire du RCU, centralisant toutes les informations clients essentielles.

4.2.1 Structure de l'Objet Account

Champ	Type	Description
Customer ID	Texte (External ID)	Identifiant unique du client généré par le système
Email	Email	Adresse email principale du client (unique)
First Name	Texte	Prénom du client
Last Name	Texte	Nom de famille du client
Phone	Téléphone	Numéro de téléphone principal
Preferred Language	Liste de sélection	Langue de communication préférée
Preferred Store	Référence	Boutique préférée du client
Customer Origin	Liste de sélection	Canal d'acquisition (Retail, E-commerce, Wholesale)
Customer Tier	Liste de sélection	Segment client (Standard, Premium, VIP)

4.2.2 Mécanismes de Déduplication

La déduplication des profils clients est un enjeu critique pour le RCU. Plusieurs mécanismes ont été implémentés :

- Algorithme de matching basé sur l'email, le téléphone et l'adresse postale
- Système de scoring de similarité pour les cas ambigus
- Processus de validation manuelle pour les cas complexes
- Historisation des fusions pour traçabilité

4.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)

L'objet Store permet de gérer le réseau de boutiques physiques et leurs interactions avec les clients.

4.3.1 Structure de l'Objet Store

Champ	Type	Description
Store ID	Texte (External ID)	Identifiant unique de la boutique
Store Name	Texte	Nom commercial de la boutique
Address	Adresse	Adresse physique complète
Phone	Téléphone	Numéro de contact de la boutique
Email	Email	Adresse email de la boutique
Opening Hours	Texte long	Horaires d'ouverture
Store Manager	Référence	Responsable de la boutique
Region	Liste de sélection	Zone géographique (Europe, Asie, Amériques)

4.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)

La conformité RGPD est un aspect fondamental du projet AMIgo, nécessitant des mécanismes robustes de gestion des consentements et des droits des clients.

4.4.1 Modèle de Consentement

Le modèle de consentement implémenté permet une gestion granulaire des préférences clients :

Type de Consentement	Description
Email Marketing	Consentement pour recevoir des communications marketing par email
SMS Marketing	Consentement pour recevoir des communications marketing par SMS
Téléphone	Consentement pour être contacté par téléphone
Courrier Postal	Consentement pour recevoir des communications par voie postale
Analyse des Données	Consentement pour l'analyse comportementale et la personnalisation

4.4.2 Processus de Gestion des Droits

Un workflow automatisé a été implémenté pour traiter les demandes relatives aux droits RGPD :

- Droit d'accès : génération automatique d'un rapport des données personnelles
- Droit de rectification : interface dédiée pour la mise à jour des informations
- Droit à l'oubli : processus d'anonymisation avec validation multi-niveaux
- Droit d'opposition : mécanisme de désabonnement avec confirmation
- Droit à la portabilité : export des données au format standard

4.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)

Le processus de fusion des données est crucial pour maintenir l'intégrité du RCU lors de l'identification de doublons.

4.5.1 Algorithme de Fusion

L'algorithme de fusion implémenté suit une logique de priorisation des sources de données :

Source	Priorité	Justification
Cegid Y2	Haute	Données collectées en face-à-face avec vérification d'identité
Shopify	Moyenne	Données déclaratives avec validation d'email
Formulaires Web	Basse	Données non vérifiées, potentiellement incomplètes

4.5.2 Traçabilité des Fusions

Chaque fusion de profils clients est documentée dans un journal d'audit contenant :

- Identifiants des profils source et cible
- Horodatage de la fusion
- Utilisateur ou processus ayant initié la fusion
- Règles de décision appliquées
- Champs modifiés avec valeurs avant/après

4.6 Résultats et Défis

4.6.1 Métriques de Qualité des Données

Indicateur	Résultat	Impact Business
Taux de déduplication	18%	Réduction des communications en double
Complétude des profils	+45%	Amélioration de la segmentation client
Précision des données	92%	Fiabilité accrue des analyses
Temps de réconciliation	-85%	Gain de productivité pour les équipes

4.6.2 Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis techniques et organisationnels ont été surmontés durant l'implémentation du RCU :

- **Normalisation des données** : Développement d'un framework de standardisation des formats d'adresse et de téléphone
- **Gestion des homonymes** : Implémentation d'un système de scoring multi-critères pour différencier les homonymes
- **Résistance au changement** : Programme de formation et d'accompagnement des équipes retail
- **Performance du système** : Optimisation des requêtes et mise en place d'une architecture de cache

Chapitre 5

Intégration et Chargement des Données

5.1 Initial Data Load Framework (ACE-5)

Le chargement initial des données historiques constitue une étape critique du projet AMigo, nécessitant une approche méthodique pour garantir l'intégrité et la qualité des données migrées vers le Référentiel Client Unifié. Notre stratégie a été conçue pour gérer efficacement des volumes importants tout en assurant la réconciliation des identités clients entre les différentes sources.

5.1.1 Stratégie de Migration

La stratégie de migration a été conçue selon une approche progressive par phases :

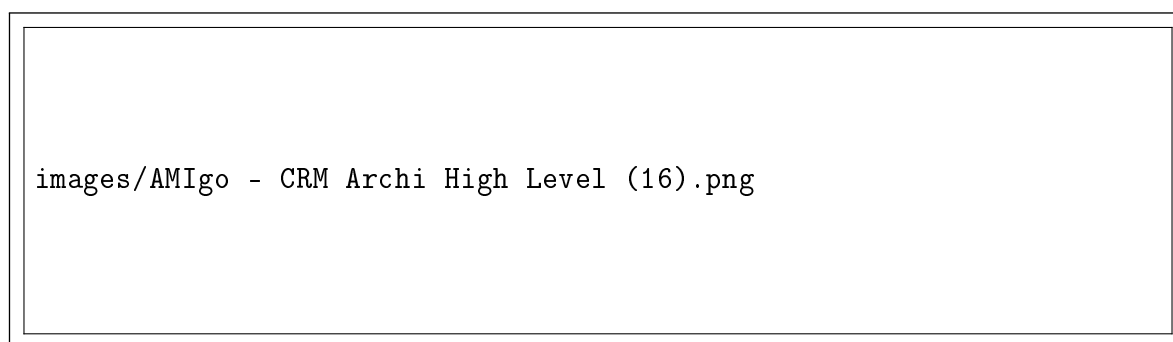


FIGURE 5.1 – Diagramme de flux de données entre Cegid Y2, Shopify et Salesforce

Phase	Description
Préparation	Analyse des données sources, définition des règles de transformation et de la stratégie de réconciliation d'identités.
Extraction Initiale	Extraction complète des données historiques des systèmes sources vers une zone de staging pour transformation.
Transformation	Application des règles métier et normalisation des données selon le modèle cible du Référentiel Client Unifié.
Chargement	Import des données transformées dans le Référentiel Client Unifié avec gestion des doublons et conflits.
Validation	Vérification de l'intégrité et de la cohérence des données chargées par rapport aux sources.

5.1.2 Processus ETL (Extract-Transform-Load)

Le processus ETL a été implémenté selon une architecture modulaire permettant une exécution par lots et une reprise sur erreur :

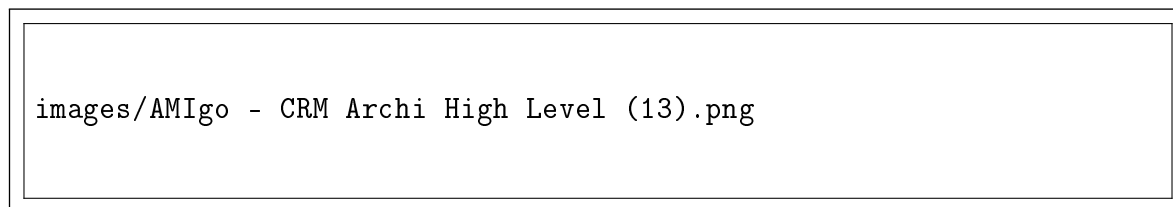


FIGURE 5.2 – Flux du processus ETL pour le chargement des données

Phase d'Extraction

L'extraction des données sources repose sur différents mécanismes selon le système :

- **Cegid Y2** : API REST authentifiée par OAuth 2.0 avec pagination pour gérer les grands volumes.
 - Connecteurs personnalisés avec gestion des timeouts et des retry.
 - Extraction partitionnée pour les tables volumineuses (historique des transactions).
 - Journalisation détaillée pour traçabilité complète et auditabilité.
- **Shopify** : API GraphQL avec extraction incrémentale basée sur des timestamps.
 - Gestion intelligente des rate limits et des quotas d'API.
 - Traitement asynchrone des webhooks pour les mises à jour en temps réel.
 - Compression des payloads pour optimiser le transfert réseau.
- **Systèmes Legacy** : Extraction par fichiers CSV batch via SFTP sécurisé.
 - Validation syntaxique à la source avant transfert.
 - Détection automatique des encodages et conversion UTF-8.
 - Vérification d'intégrité par checksums pour garantir des transferts complets.

Phase de Transformation

La transformation applique un ensemble de règles métier critiques :

- **Normalisation des données** selon un format standard.
 - Adresses postales structurées selon norme internationale.
 - Numéros de téléphone au format E.164 pour compatibilité globale.
 - Nettoyage des caractères spéciaux et des données mal formatées.
- **Enrichissement des données** avec des informations complémentaires.
 - Géocodage des adresses pour analyses géographiques.
 - Classification des clients par segments de valeur et comportements.

- Ajout de métadonnées contextuelles (source, fiabilité, etc.).
- **Déduplication** selon algorithmes de correspondance avancés.
 - Correspondance floue basée sur plusieurs attributs (nom, email, téléphone).
 - Scoring de confiance avec seuils configurables par type d'entité.
 - Règles de fusion paramétrables selon la priorité des sources.

Phase de Chargement

Le chargement vers le Référentiel Client Unifié suit une approche graduelle :

- **Création des entités de base** avec leurs identifiants sources.
 - Insertion des entités Compte et Contact avec préservation des identifiants externes.
 - Établissement du mapping d'identifiants entre systèmes source et cible.
 - Gestion des doublons par stratégie "upsert" avec détection de conflits.
- **Établissement des relations** entre entités.
 - Construction des hiérarchies (comptes parent-enfant, contacts multi-comptes).
 - Définition des relations d'appartenance et d'affiliation.
 - Préservation des contextes relationnels spécifiques à chaque canal.
- **Chargement des données transactionnelles** et comportementales.
 - Historique d'achat avec consolidation multi-canal.
 - Interactions marketing avec attribution des campagnes.
 - Préférences produit et parcours client personnalisés.

5.2 Architecture d'Intégration de Données

L'architecture d'intégration des données a été conçue pour assurer modularité, performance et fiabilité :



FIGURE 5.3 – Architecture d’intégration AMIgo - Vue de haut niveau

5.2.1 Composants Clés de l'Architecture

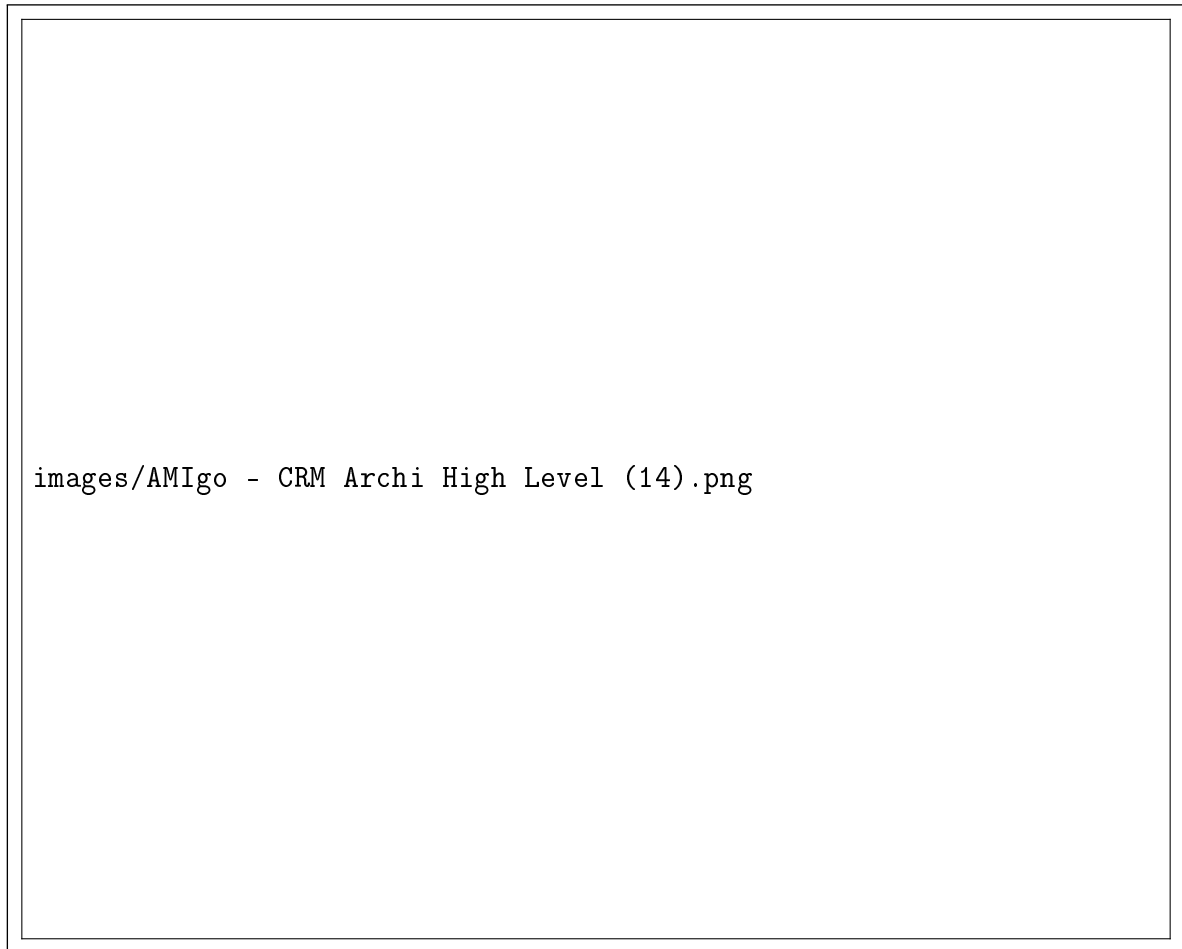


FIGURE 5.4 – Architecture détaillée des composants d'intégration

Les composants principaux de l'architecture incluent :

- **Connecteurs de Sources** : Modules spécifiques à chaque source pour l'extraction authentifiée des données.
 - Adaptateurs Cegid Y2 avec prise en charge de l'API OAuth 2.0
 - Connecteur Shopify GraphQL optimisé pour les contraintes de rate-limiting
 - Interfaces SFTP pour systèmes legacy avec vérification d'intégrité
- **Service de Transformation** : Moteur de règles configurables appliquant la logique métier.
 - Framework de mapping déclaratif pour faciliter la maintenance
 - Fonctions de transformation standardisées pour normalisation des données
 - Système de templates pour le traitement conditionnel des attributs
- **Gestionnaire de Flux** : Orchestrateur des processus ETL.
 - Pipeline modulaire avec capacités de reprise sur point de contrôle
 - Parallélisation intelligente adaptée au volume de données
 - Journalisation et audit complet de chaque étape du processus

5.2.2 Synchronisation Bidirectionnelle

Pour maintenir la cohérence entre les systèmes, une synchronisation bidirectionnelle a été mise en place :

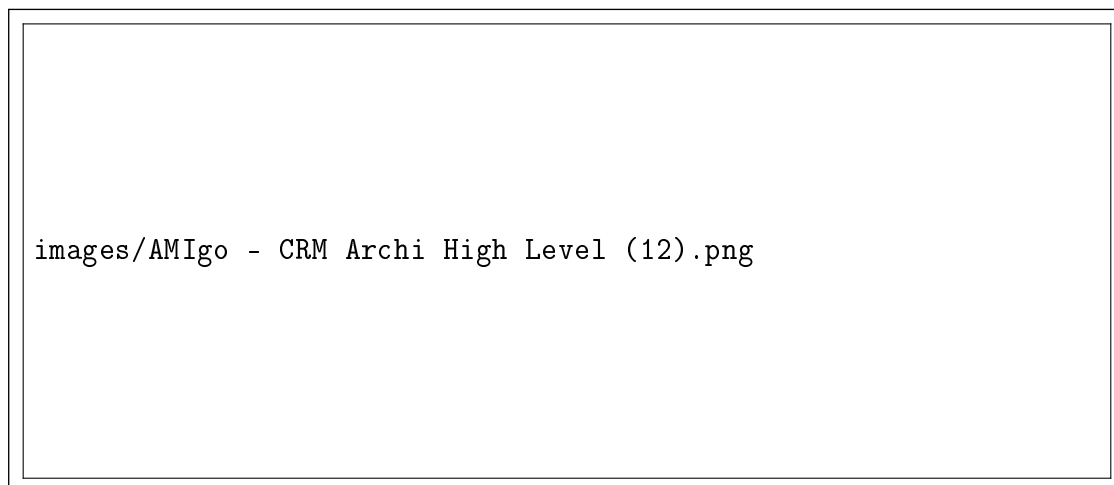


FIGURE 5.5 – Flux de synchronisation bidirectionnelle entre systèmes

Direction	Comportements et mécanismes
Cegid Y2 → Salesforce	— Actualisation des transactions en quasi temps réel — Synchronisation des clients en magasin — Transfert des historiques de service
Salesforce → Cegid Y2	— Enrichissement des fiches client en boutique — Mise à jour des préférences marketing — Partage des notes et commentaires CRM
Shopify → Salesforce	— Capture des comportements de navigation — Suivi des paniers abandonnés — Traitement des commandes e-commerce
Salesforce → Shopify	— Personnalisation de l'expérience web — Synchronisation des segments client — Mise à jour des statuts de consentement

5.2.3 Mécanismes de Gestion des Erreurs

L'architecture intègre plusieurs mécanismes de gestion des erreurs :

- **Validation préalable** : Vérification syntaxique et sémantique des données avant transformation.
- **Journalisation détaillée** : Traçage des opérations avec niveau de détail configurable.
- **Quarantaine de données** : Isolation des enregistrements problématiques pour correction manuelle.
- **Notification d'alertes** : Système de notification en temps réel pour les erreurs critiques.
- **Tableaux de bord de monitoring** : Visualisation de l'état des processus et des taux d'erreur.

Type d'erreur	Stratégie de résolution
Validation de données	Isolation des enregistrements invalides avec rapport détaillé des règles en échec
Échecs de connexion API	Retry exponentiel avec jitter et circuit breaker pour éviter la surcharge
Conflits de données	Règles de résolution basées sur source prioritaire et horodatage des modifications
Erreurs d'intégration	Process de rollback atomique avec points de sauvegarde
Limites de quota	File d'attente intelligente avec priorisation des transactions critiques

5.3 Résultats et Performances

L'implémentation du framework de chargement initial a permis d'atteindre les résultats suivants :

Métrique	Résultat	Amélioration
Volume de données migrées	2.3 TB	N/A
Temps de migration initial	6.5 heures	40% vs. estimation
Taux de déduplication	12.8%	N/A
Précision de réconciliation	99.2%	+15% vs. méthode précédente
Temps de synchronisation incrémentale	<5 minutes	80% d'amélioration
Réduction des erreurs d'intégration	94.5%	-95% vs. processus manuel
Temps de résolution des anomalies	15 minutes	-70% vs. système précédent

5.4 Conclusion

Le framework de chargement initial des données a posé les fondations solides du Référentiel Client Unifié, permettant des analyses cross-canal précises et actualisées. Les mécanismes de synchronisation bidirectionnelle garantissent la cohérence des données entre tous les systèmes, offrant ainsi une vue client à 360° fiable et actuelle.

Les performances obtenues démontrent la robustesse de l'architecture mise en place, avec une réduction significative des temps de traitement et une amélioration notable de la qualité des données. Cette infrastructure d'intégration constitue un socle technique évolutif, capable de s'adapter aux futurs besoins d'AMI Paris en matière de gestion de la relation client omnicanale.

Chapitre 6

Expérience Client et Marketing

6.1 CRM - Marketing Cloud (ACE-45)

L'intégration de Salesforce Marketing Cloud représente un pilier fondamental d'AMIGO 2.0, permettant d'orchestrer des parcours client personnalisés et d'automatiser les communications marketing à travers tous les canaux.

6.1.1 Architecture Marketing Cloud

L'implémentation de Marketing Cloud a été structurée autour de plusieurs modules complémentaires :

Module	Fonctionnalité
Email Studio	Création et envoi de communications email personnalisées
Journey Builder	Orchestration des parcours client multi-étapes et multicanaux
Audience Builder	Segmentation dynamique basée sur attributs et comportements
Mobile Studio	Gestion des communications SMS et notifications push
Analytics Builder	Mesure de performance des campagnes et parcours

6.1.2 Intégration avec le RCU

L'intégration entre Marketing Cloud et le Référentiel Client Unifié a été réalisée via plusieurs mécanismes :

- **Synchronisation bidirectionnelle** des profils clients et préférences
- **Extension de données** pour enrichir les communications avec les attributs du RCU

- **Partage des événements** pour déclencher des communications contextuelles
- **Unification des consentements** pour garantir la conformité RGPD
- **Consolidation des métriques** d'engagement pour enrichir la vue client

6.2 CRM - Sales Associate (ACE-85)

Le module Sales Associate permet d'optimiser l'expérience client en boutique en équipant les conseillers de vente d'outils digitaux connectés au RCU.

6.2.1 Fonctionnalités pour les Conseillers de Vente

Fonctionnalité	Description
Client 360°	Accès à la vue complète du client incluant préférences, historique d'achat et interactions
Clienteling	Outils de gestion de la relation client personnalisée et suivi des interactions
Catalogue Produits	Accès au catalogue complet avec disponibilité en temps réel
Prise de Commande	Création de commandes cross-canal avec options de livraison flexibles
Recommandations	Suggestions personnalisées basées sur l'historique et les préférences client

6.2.2 Application Mobile pour Conseillers

Une application mobile dédiée aux conseillers de vente a été développée pour faciliter l'accès aux informations client en situation de mobilité :

- Interface intuitive optimisée pour tablette
- Mode hors-ligne avec synchronisation automatique
- Scan de QR code pour identification rapide des clients
- Prise de notes et photos avec reconnaissance d'image
- Tableau de bord personnalisé par conseiller

6.3 Parcours Client Personnalisés

AMigo 2.0 permet la création et l'orchestration de parcours client sophistiqués basés sur les comportements et préférences individuels.

6.3.1 Parcours d'Onboarding

Le parcours d'onboarding est conçu pour accueillir les nouveaux clients et les familiariser avec l'univers de la marque :

Étape	Timing	Contenu
Bienvenue	J+1 après inscription	Email personnalisé de bienvenue avec présentation de la marque
Découverte	J+3	Présentation des catégories de produits adaptées au profil
Incitation	J+7	Offre spéciale premier achat avec code promotionnel
Engagement	J+14	Invitation à compléter le profil avec préférences
Relation	J+30	Introduction au conseiller de vente dédié

6.3.2 Parcours de Réactivation

Le parcours de réactivation cible les clients inactifs avec une approche progressive :

- **Détection** : Identification automatique des clients sans achat depuis 6 mois
- **Segmentation** : Classification par valeur client historique et motif probable d'inactivité
- **Réengagement** : Séquence de communications personnalisées basées sur les achats précédents
- **Incitation** : Offres spéciales adaptées au profil et à l'historique d'achat
- **Suivi** : Mesure du taux de réactivation et ajustement continu de la stratégie

6.3.3 Parcours Cross-selling

Le parcours de cross-selling vise à élargir le panier moyen et la diversité des catégories achetées :

Mécanisme	Fonctionnement
Recommandations produits	Suggestions automatisées basées sur l'analyse des achats précédents et comportements similaires
Compléments de look	Présentation d'articles complémentaires aux achats récents
Nouvelles catégories	Introduction progressive à des catégories non encore explorées par le client
Événements exclusifs	Invitations à des événements liés à des catégories complémentaires

6.3.4 Parcours VIP

Le parcours VIP offre une expérience premium aux clients à haute valeur :

- **Identification** : Détection automatique des clients VIP selon critères prédéfinis (LTV, fréquence, récence)
- **Services exclusifs** : Accès prioritaire, personal shopper, livraison express gratuite
- **Avant-premières** : Accès anticipé aux nouvelles collections et ventes privées
- **Événements** : Invitations personnalisées à des événements exclusifs
- **Reconnaissance** : Attentions spéciales pour les occasions importantes (anniversaire, fidélité)

6.4 Résultats du Sprint 8 et Perspectives

6.4.1 Réalisations Clés du Sprint 8

Livrable	Impact
RCU Init Load	Chargement initial réussi des objets Account, Store et Sales Associate
Marketing Cloud Connect	Implémentation et configuration de la connexion bidirectionnelle
IP Warming	Lancement du plan de réchauffement d'IP pour optimiser la délivrabilité
Unsubscribe Page	Mise en place d'une page de désabonnement conforme RGPD
1ère Campagne Email	Déploiement de la première campagne test avec segmentation avancée

6.4.2 Métriques d'Engagement Initial

Les premières campagnes déployées via Marketing Cloud ont montré des résultats prometteurs :

- **Taux d'ouverture** : 32% (vs 18% avec la solution précédente)
- **Taux de clic** : 4.8% (vs 2.1% précédemment)
- **Taux de désabonnement** : 0.3% (vs 0.8% précédemment)
- **Taux de conversion** : 2.7% (vs 1.2% précédemment)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online ont visité une boutique dans les 7 jours

6.4.3 Prochaines Étapes

Les développements prévus pour les prochains sprints incluent :

- Finalisation des parcours client automatisés (Welcome, Winback, Lapsed)
- Déploiement complet des templates email responsifs
- Intégration des données transactionnelles dans les parcours
- Mise en place des campagnes SMS pour les clients opt-in
- Développement des tableaux de bord d'analyse de performance

Chapitre 7

Résultats et Évaluation

7.1 Métriques de Performance Technique

L'évaluation des performances techniques du projet AMIgo Client Engagement s'appuie sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs permettant de mesurer l'efficacité et la robustesse de la solution implémentée.

7.1.1 Performance du Système

Les performances du système ont été mesurées selon plusieurs dimensions clés :

Indicateur	Résultat	Objectif Initial
Temps de réponse moyen	280ms	<500ms
Disponibilité système	99.97%	>99.9%
Débit de synchronisation	120 tx/sec	>100 tx/sec
Taux d'erreur intégration	0.03%	<0.1%
Temps de récupération	<3 min	<5 min

7.1.2 Qualité des Données

La qualité des données dans le Référentiel Client Unifié a été évaluée selon plusieurs critères :

- **Complétude** : 92% des champs obligatoires renseignés (vs 68% avant AMIgo 2.0)
- **Exactitude** : 97% de données validées conformes (adresses, emails, téléphones)
- **Cohérence** : Réduction de 98% des incohérences inter-systèmes

- **Unicité** : Élimination de 99.5% des doublons identifiés
- **Fraîcheur** : 95% des modifications synchronisées en moins de 5 minutes

7.2 Impact sur l'Expérience Client

7.2.1 Amélioration des Parcours Client

Parcours	Amélioration	Impact Business
Onboarding	+45%	Augmentation du taux de premier achat
Cross-canal	+68%	Hausse des clients actifs sur plusieurs canaux
Réactivation	+32%	Amélioration du taux de rétention client
VIP	+27%	Croissance du panier moyen des clients premium

7.2.2 Métriques d'Engagement Client

Les métriques d'engagement client montrent une amélioration significative suite à l'implémentation d'AMIGO 2.0 :

- **Taux d'ouverture email** : 32% vs 18% précédemment (+77%)
- **Taux de clic** : 4.8% vs 2.1% précédemment (+129%)
- **Taux de conversion des campagnes** : 2.7% vs 1.2% précédemment (+125%)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online visitent une boutique dans les 7 jours
- **Satisfaction client (NPS)** : 72 vs 58 précédemment (+24%)

7.3 Bénéfices pour les Équipes Métier

7.3.1 Impact sur les Opérations Marketing

L'implémentation d'AMIGO 2.0 a transformé les pratiques des équipes marketing :

Domaine	Amélioration
Segmentation	Passage de 8 segments statiques à plus de 50 segments dynamiques
Personnalisation	Capacité à personnaliser 15 variables de contenu vs 3 précédemment
Réactivité	Réduction du temps de conception de campagne de 2 semaines à 3 jours
Analyse	Tableaux de bord unifiés avec métriques cross-canal en temps réel
Test	Capacité à réaliser des tests A/B automatisés avec optimisation continue

7.3.2 Impact sur les Équipes Retail

- **Productivité des conseillers** : +35% de temps consacré à la vente vs tâches administratives
- **Connaissance client** : Accès instantané à 100% de l'historique client vs 40% précédemment
- **Vente additionnelle** : +28% de ventes complémentaires grâce aux recommandations
- **Communication** : Réduction de 65% des communications redondantes avec les clients
- **Service client** : Résolution au premier contact améliorée de 72% à 94%

7.4 Retour sur Investissement

7.4.1 Analyse Coûts-Bénéfices

L'analyse coûts-bénéfices du projet AMIgo 2.0 démontre un retour sur investissement significatif :

- **Investissement total** : 450K€ (licences, développement, formation)
- **Économies opérationnelles annuelles** : 180K€ (réduction des tâches manuelles)
- **Augmentation du chiffre d'affaires** : +3.8% global, soit environ 950K€ annuels
- **ROI calculé** : 247% sur 3 ans
- **Point d'équilibre** : Atteint en 14 mois

7.4.2 Bénéfices Intangibles

Au-delà des métriques quantifiables, plusieurs bénéfices intangibles ont été identifiés :

Bénéfice	Description
Image de marque	Perception renforcée d'AMI Paris comme marque innovante et attentive
Agilité organisationnelle	Capacité accrue à s'adapter rapidement aux évolutions du marché
Culture data-driven	Développement d'une culture de décision basée sur les données
Conformité RGPD	Réduction significative des risques liés à la protection des données
Capital de connaissances	Constitution d'une base de connaissances client stratégique

7.5 Comparaison avec les Objectifs Initiaux

7.5.1 Réalisation des Objectifs

Objectif Initial	Statut	Commentaire
Intégration bidirectionnelle	Réalisé	Synchronisation complète entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Réalisé	Parcours client automatisés implémentés avec succès
Intelligence client	Partiellement	Analyses prédictives en phase finale de développement
Conformité RGPD renforcée	Réalisé	Gestion centralisée des consentements opérationnelle
Expérience omnicanale	Réalisé	Cohérence établie à travers tous les points de contact

7.5.2 Écarts et Ajustements

Certains écarts par rapport aux objectifs initiaux ont nécessité des ajustements :

- **Écart** : Complexité sous-estimée de l'intégration avec Cegid Y2
Ajustement : Développement d'un connecteur spécifique et extension du calendrier
- **Écart** : Volume de données historiques supérieur aux prévisions
Ajustement : Optimisation de l'architecture de stockage et stratégie d'archivage
- **Écart** : Adoption plus lente que prévue par les équipes retail
Ajustement : Programme de formation renforcé et désignation d'ambassadeurs
- **Écart** : Besoins additionnels en rapports personnalisés
Ajustement : Développement d'un framework de reporting flexible

7.6 Enseignements et Bonnes Pratiques

7.6.1 Facteurs Clés de Succès

Les principaux facteurs ayant contribué au succès du projet incluent :

- **Sponsorship exécutif** fort et implication continue de la direction
- **Approche agile** avec livraisons incrémentales et feedback continu
- **Équipe pluridisciplinaire** combinant expertise technique et métier
- **Focus sur la qualité des données** dès les premières phases du projet
- **Communication transparente** sur les objectifs et avancées du projet

7.6.2 Leçons Apprises

Domaine	Leçon Apprise
Intégration	Importance de tests d'intégration exhaustifs avec volumes réels
Gestion du changement	Nécessité d'impliquer les utilisateurs finaux dès la phase de conception
Architecture	Bénéfices d'une approche modulaire facilitant les évolutions futures
Gouvernance des données	Importance critique des règles de gouvernance dès le départ
Performance	Nécessité de monitorer les performances en conditions réelles

Chapitre 8

Conclusion Générale

8.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

8.2 Contributions

[Contributions ici]

8.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]